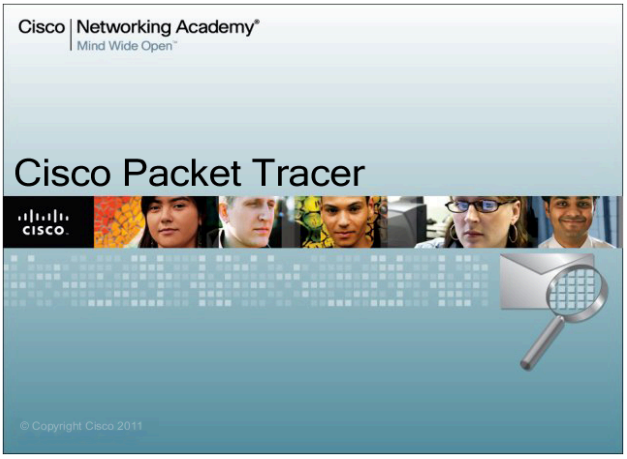
B2.1 : Concevoir une solution d'infrastructure réseau

NOM : **BECQUART**	PRÉNOM : **Natéo**	DATE : **21/03/2025**



ON DEMANDE		**RÉSULTATS ATTENDUS**	
- D'utiliser Packet Tracer - De simuler un « lab » Wifi - De configurer les différents équipements permettant de valider un accès au réseau via le Wifi - De configurer un serveur DHCP - De configurer le routeur câble/DSL Cisco WRT300N		- L'exactitude des réponses - Fournir un schéma complet de la simulation - Fournir des captures d'écran montrant le fonctionnement du réseau - Respecter les délais	
DURÉE : 1 Heure	**LIEU :** Salle LRD		
		OBSERVATIONS :	

Vous devez configurer la partie point d'accès sans fil sur un périphérique multifonction pour autoriser l'accès à un client sans fil.

Contexte/Préparation

Le routeur câble/DSL Linksys WRT300N comprend un commutateur 4 ports intégré, un routeur et un point d'accès sans fil.
Au cours de ces travaux pratiques, vous allez configurer le composant d'un point d'accès sans fil sur un périphérique multifonction pour autoriser l'accès à un client sans fil. Vous allez configurer les capacités sans fil de base du périphérique multifonction mais il ne s'agira pas d'un réseau sans fil sécurisé. Des travaux pratiques ultérieurs traiteront de la configuration d'un réseau sans fil sécurisé.

Ressources requises :

Ordinateur exécutant Windows 7 ou 10 et relié par un câble au périphérique multi-fonction
Linksys WRT300N

I. FONCTION DU ROUTEUR LINKSYS WRT300N (EU)

1. Donner le rôle de l'équipement **WRT300N (EU)**.

Le routeur Linksys est un routeur sans fil. Et permet de connecter plusieurs appareils en Wifi

2. Citer quatre fonctions principales de cet équipement.

1- Une connexion sans fil (wifi), 2- Routage du traffic réseau, 3- Gestion de sécurité

3. Donner les caractéristiques des ports Ethernet disponibles sur cet équipement.

- 4 ports Ethernet 10/100 Mbps pour les connexions filaires - 1 port Internet (WAN) pour la connexion au modem ou à un fournisseur d'accès Internet (FAI)

4. Donner la puissance d'émission du **WRT300N (EU)** en **mW**.

La puissance d'émission du WRT300N est généralement de 18 à 20 dBm (environ 63 à 100 mW).

5. Expliquer par quel moyen peut-on gérer cet équipement.

L'équipement peut être géré via une interface web accessible depuis un navigateur, en entrant l'adresse IP

6. Donner le rôle du port « Internet ».

Le port Internet sert à connecter le routeur au modem ou à un réseau externe pour fournir un accès Internet

7. Que veut dire « Broadband » ?

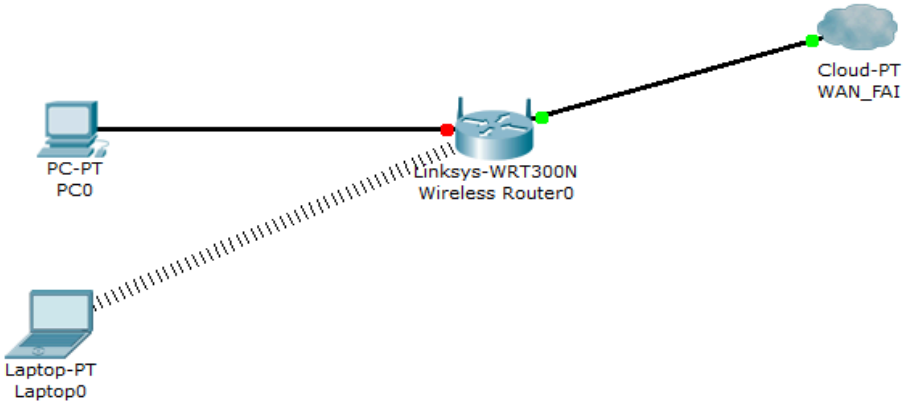
Le terme « Broadband » désigne une connexion Internet à haut débit, telle que l'ADSL, ou la fibre optique

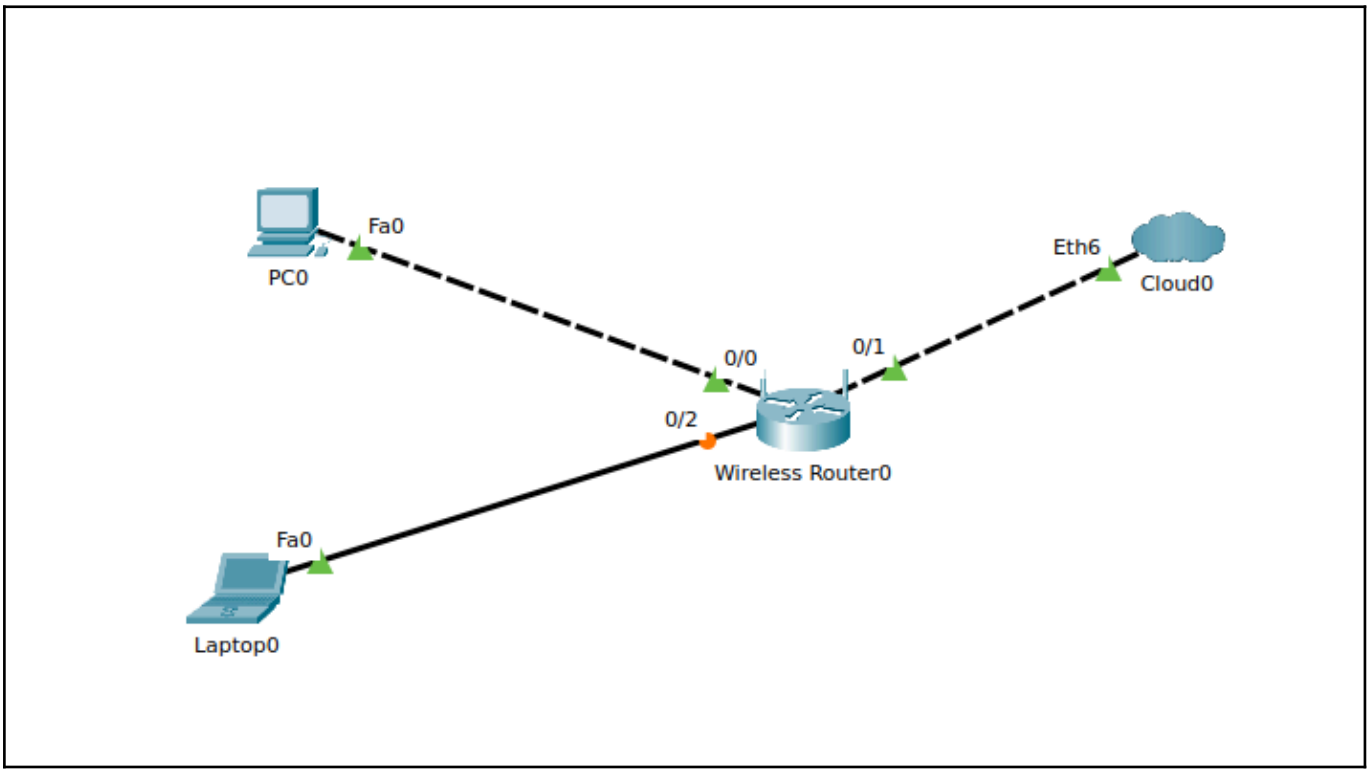
Pour chacune des questions suivantes, vous fournirez les captures d'écran et les

paramètres nécessaires.

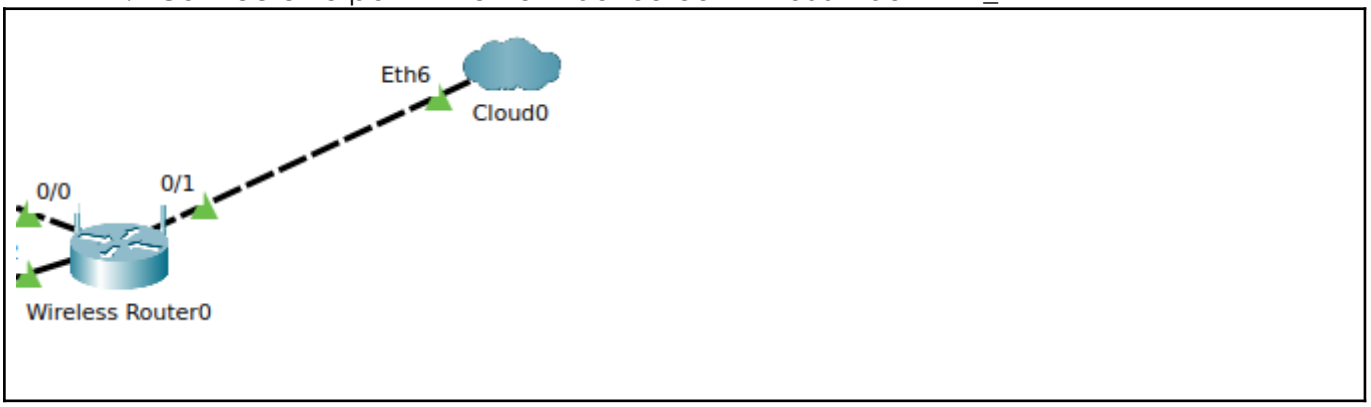
II. RÉALISATION DU « LAB »

1. **Réaliser** le schéma suivant.

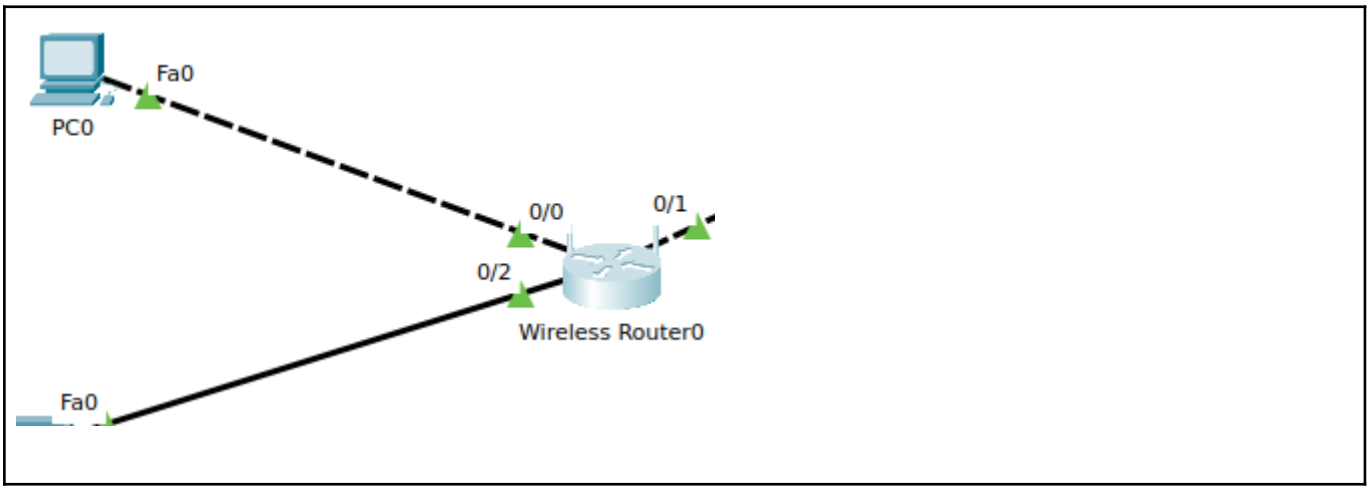




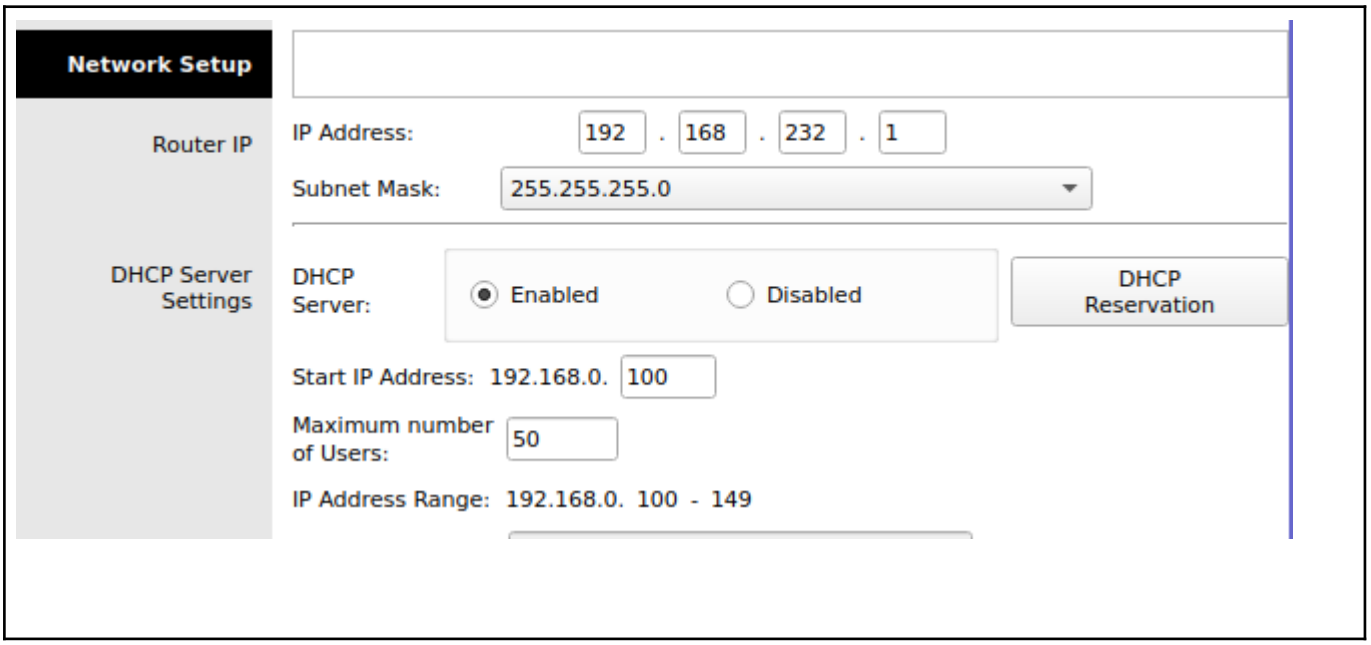
2. **Connecter** le port « Internet » du routeur WRT300N au WAN_FAI



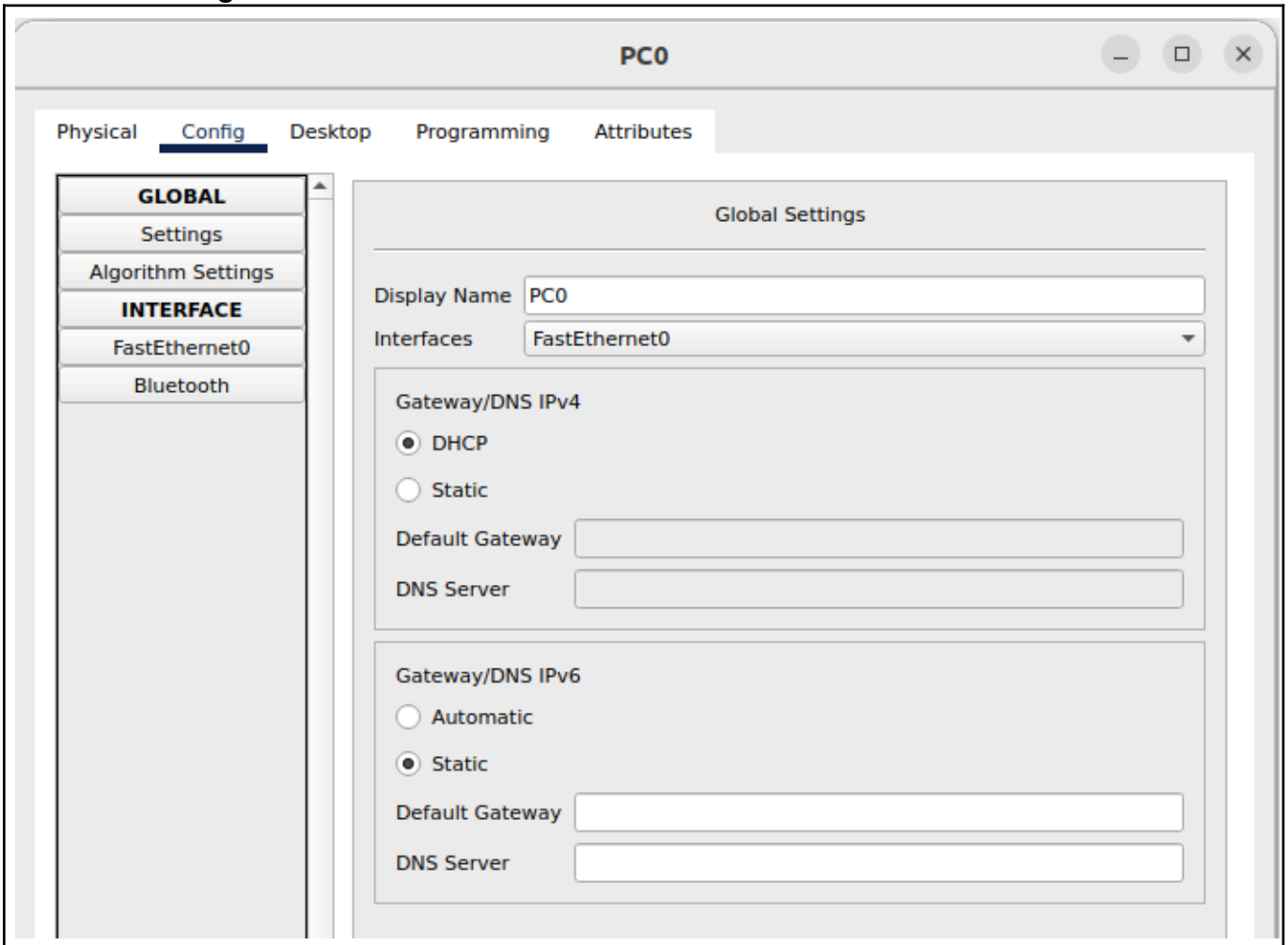
3. **Connecter** le port « Ethernet 1 » du routeur WRT300N au port Ethernet du PC-PT0.



4. **Configurer** le serveur DHCP du routeur WRT300N afin de répondre au cahier des charges suivant :
   En vous rendant dans l'onglet « Basic **Setup** », configurer les éléments suivants :
   IP Adress and Subnet Mask : 192.168.***232***.1, avec ***XBR*** le numéro de l'îlot ;
   Configurer le serveur DHCP du routeur pour qu'il distribue les adresses dans la plage 192.168.XY.50 à 192.168.XY.99, pour une durée de 2 jours, avec ***XY*** le numéro de l'îlot ;

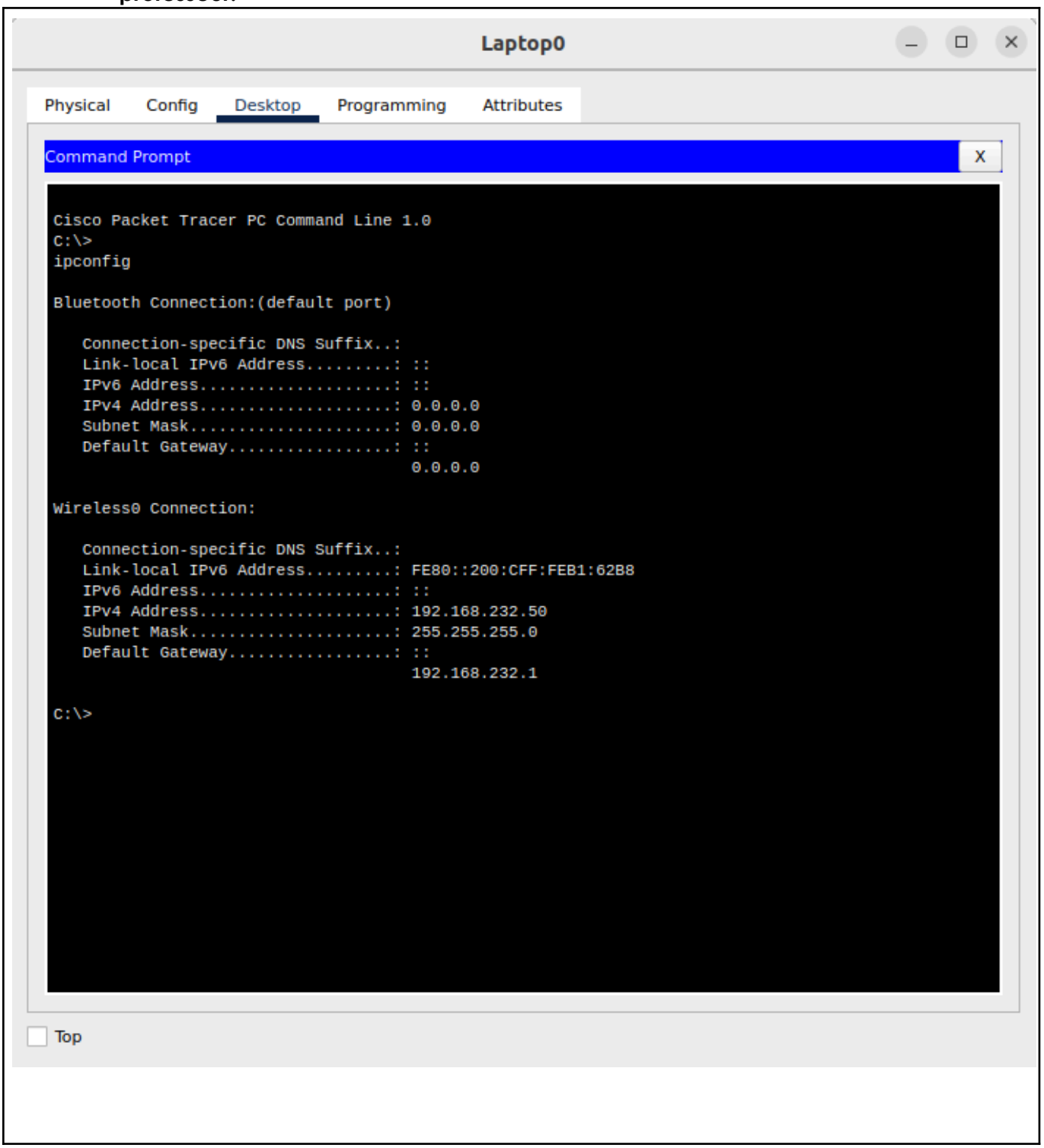


5. **Configurer** PC0 en mode DHCP.



6. **Vérifier** que PC0 obtient bien une adresse IP conforme au cahier des charges. Relever les paramètres TCP/IP de PC0.V**ous ferez valider votre travail par le**

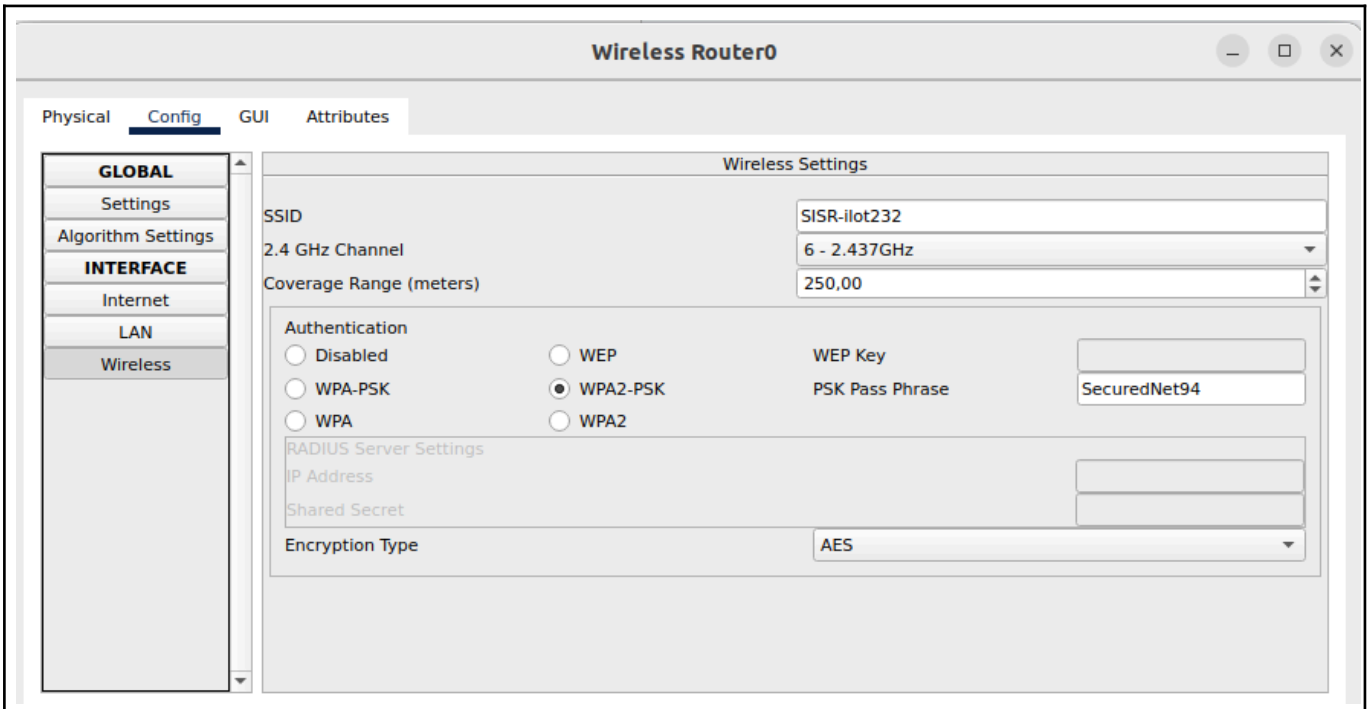
professeur.


Laptop0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ipconfig
Bluetooth Connection:(default port)
Connection-specific DNS Suffix..:
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0
Wireless0 Connection:
Connection-specific DNS Suffix..:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::200:CFF:FEB1:62B8
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.232.50
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
192.168.232.1
C:\>
Top

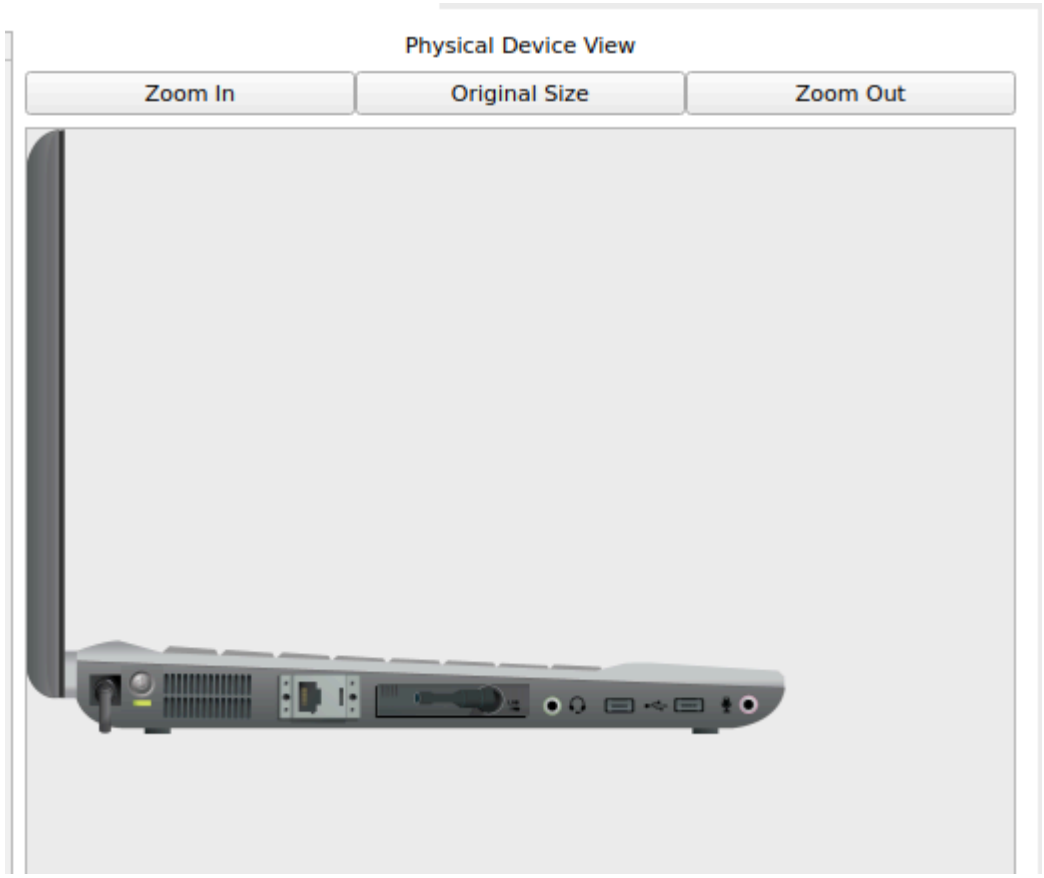
III. CONFIGURATION DU POINT D'ACCÈS

1. C**onfigurer** le point d'accès avec les paramètres suivants :

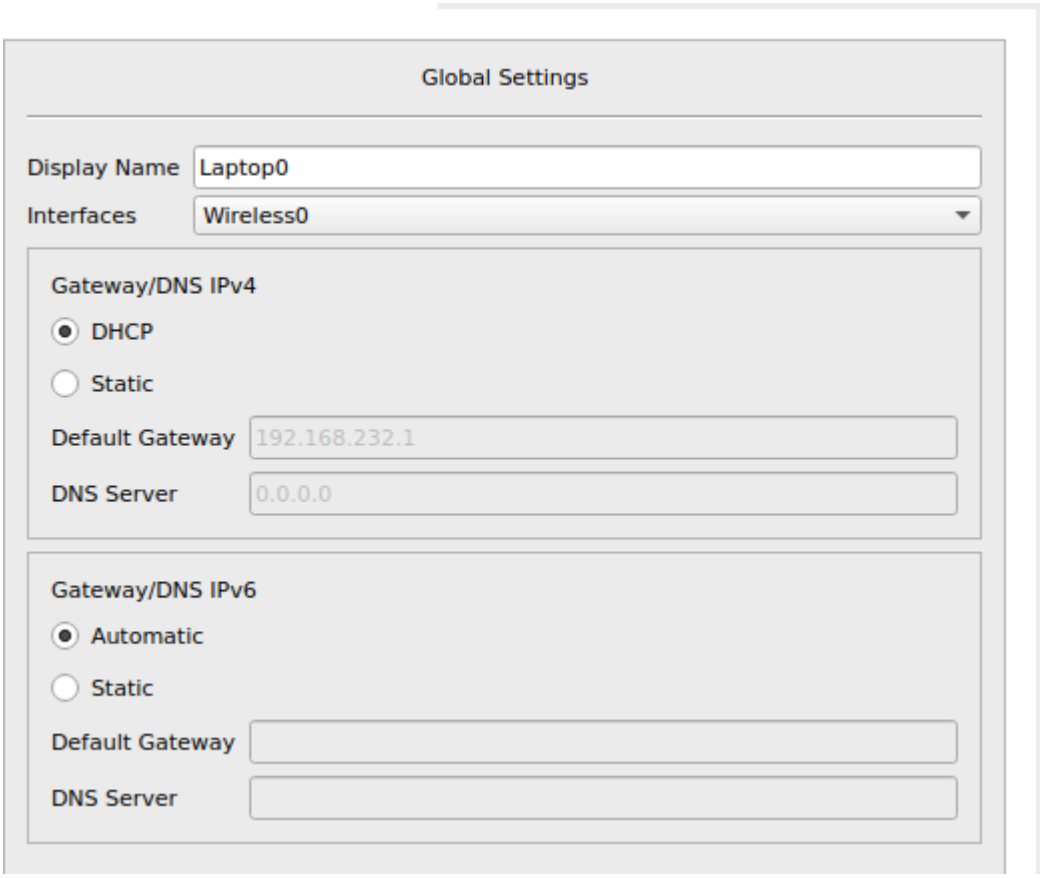
   SSID : SISR-Ilot(XY), où X représente le numéro de l'îlot et Y votre rang sur l'îlot.
   Chiffrement : WPA-2
   Clé WPA : SecuredNet94



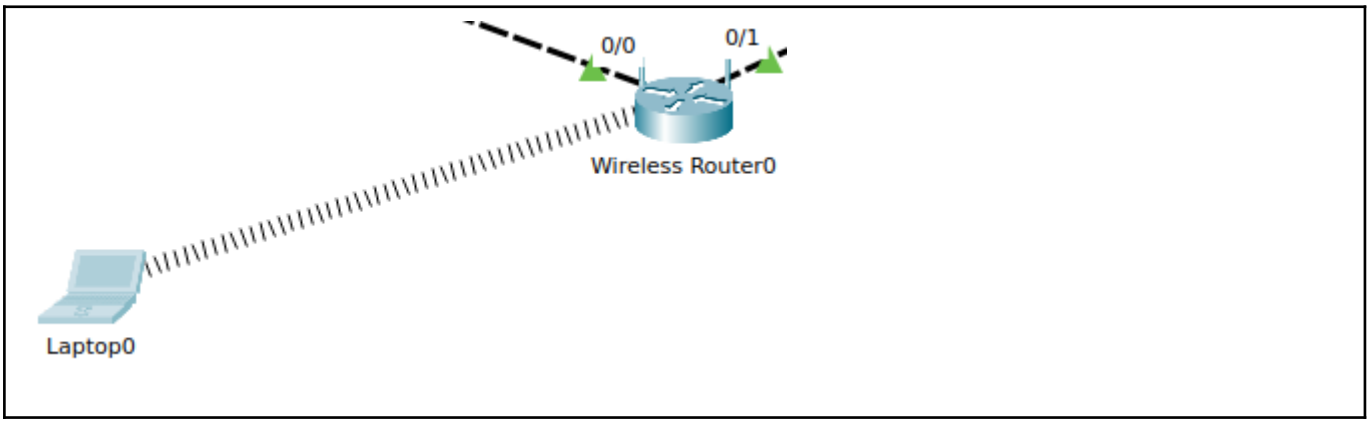
2. **Insérer** une carte WIFI dans le port adéquat du Laptop0 (WPC300N)



3. **Configurer** Laptop0 en mode DHCP.



4. **Réaliser** la connexion au point d'accès WIFI.



5. **Relever** les paramètres TCP/IP de Laptop0. **Vous ferez valider votre travail par le professeur.**

```
Wireless0 Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::200:CFF:FEB1:62B8
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.232.50
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.232.1

C:\>
```